



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: ELEMENTOS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: HARDWARE		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Desenvolver compreensão profunda de sistemas computacionais através da construção progressiva de um computador, partindo de portas lógicas básicas até uma máquina completa, com foco em hardware digital e arquitetura básica de computadores.

2. EMENTA

Transistores e portas lógicas. Álgebra booleana e circuitos combinacionais. Circuitos aritméticos e ALU. Elementos de memória e circuitos sequenciais. Organização de memórias RAM/ROM. Arquitetura de computadores. Implementação em HDL (e.g. Verilog). Linguagem de montagem (Assembly).

3. PROGRAMA

Este curso tem como base o projeto/curso From Nand to Tetris (<https://www.nand2tetris.org/>) de Shimon Schocken (Reichman University) e Noam Nisan (The Hebrew University of Jerusalem)
Referência de aulas originais em vídeo (Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris Part I):
<https://www.coursera.org/learn/build-a-computer>

1. Introdução

- 1.1. Proposta do curso
 - Computador HACK (arquitetura de Harvard de 16 bits)
 - Diferenças com arquitetura de Von Neumann

2. Fundamentos Digitais

- 2.1. Transistores e portas lógicas
 - MOSFET como chave
 - Portas lógicas implementadas com transistores
 - Completude da porta NAND para construção de novas portas lógicas.
 - Implementação Verilog (Sintaxe e simulação, Testbenches)
- 2.2. Circuitos combinacionais
 - Multiplexadores/Demultiplexadores
 - Decodificadores
 - Portas Lógicas de múltiplas entradas ou n-bits

3. **Aritmética Digital**
 - 3.1. Circuitos aritméticos
 - Half/Full Adder
 - Adder n-bits
 - Incrementador n-bits
 - 3.2. Unidade Lógica Aritmética (ALU HACK)
 - Conjunto de operações
 - Sistema de flags
 - Controle e multiplexação
4. **Memória e Sequenciamento**
 - 4.1. Elementos básicos
 - Clock
 - Latches e Flip-flops
 - Registradores n-bits
 - Contador de programa
 - Bancos de memória
 - 4.2. Hierarquia HACK
 - RAM (dados) m-endereços
 - ROM: programa (firmware) m-endereços
 - Barramento
5. **Unidade Central de Processamento (CPU HACK)**
 - 5.1. Datapath
 - Registradores
 - ULA
 - Barramentos
 - 5.2. Controle e multiplexação
 - Decodificação
 - Sequenciamento
 - Ciclo de instrução
6. **Integração dos Elementos Computacionais**
 - 6.1. Integração da CPU, RAM e unidade de controle
 - 6.2. Barramento e controle
 - 6.3. Interface memória-processador
7. **Assembly HACK**
 - 7.1. Linguagem
 - Formato de instruções (Instruction Set Architecture, ISA)
 - Modos de endereçamento
 - 7.2. Montador
 - Sintaxe e diretivas
 - Tradução
 - Implementação do montador
 - Geração de código binário
 - 7.3. Execução de programas no HACK

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os estudantes a projetar e implementar sistemas orientados a objetos, aplicando princípios de design e padrões arquiteturais para criar software modular e extensível.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Design Digital [4.1]	Análise
Circuitos e Eletrônica [4.1]	Aplicação
Arquitetura e Organização de Computadores [4.1]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Proativo
------------	-----------	----------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

No mínimo 03 (três) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Cada título citado deve ter um exemplar na Biblioteca para cada 06 (seis) estudantes de seu Curso.

Observação: quando o acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 03 bibliografias) atende aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente na proporção de 01 (um) exemplar para até 06 (seis) alunos para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES, o Curso receberá nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

No mínimo 05 (cinco) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Observação: neste item, é também muito importante considerar o acervo disponível na Biblioteca. Quando o acervo atende, “excelentemente”, às indicações bibliográficas complementares (mínimo de 05 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas, o Curso recebe nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica